



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM**

QUE PRESENTA

ANA ZAVALA ARIAS

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Ana Zavala Arias**

Matrícula: **2430118**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Pon- deración	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la Empresa	1
1.2 Definición del Problema	2
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo General	2
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4 Justificación	4
1.5 Alcances y Limitaciones	4
1.5.1 Alcances	4
1.5.2 Limitaciones	4
1.6 Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes	4
1.6.1 Inclusión de Tablas	4
1.6.2 Inclusión de Imágenes	5
2 Metodología	7
3 Resultados	10
4 Conclusiones	11
Bibliografía	12
Anexos	13

1. Introducción

La introducción es la primera sección sustantiva de la tesis y tiene como propósito principal guiar al lector a través del contexto y la relevancia del estudio. En ella, se presenta el problema de investigación, se establecen los objetivos, se justifica la realización del trabajo y se delimitan los alcances y limitaciones. Debe ser escrita de forma clara y concisa, capturando el interés del lector y proporcionando una visión general de lo que se abordará en los capítulos subsiguientes.

1.1. Antecedentes

En esta sección, se presenta una revisión concisa y pertinente de investigaciones previas, literatura existente y el estado del arte relacionado con el tema de la tesis. El objetivo es situar el trabajo actual dentro del conocimiento acumulado, identificar vacíos en la investigación y demostrar la originalidad y la necesidad del estudio propuesto. Se deben citar adecuadamente las fuentes, mostrando cómo el trabajo se construye sobre cimientos previos o cómo aborda aspectos no resueltos.

1.1.1. Antecedentes de la Empresa

Orígenes y Fundamentación Legal

El desarrollo histórico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas formalizó su inicio el 9 de julio de 1824 con la expedición del primer decreto de la Legislatura Constituyente local. Este hecho marcó la extinción de la Diputación Provincial y dio paso a una estructura de gobierno fundamentada en el principio de la división de poderes.

El primer antecedente de la judicatura estatal se plasmó en el Artículo Sexto de dicho decreto, en sintonía con el Artículo 24 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824, los cuales determinaron que el Poder Judicial de cada entidad federativa se ejercería de manera soberana a través de los tribunales que establecieran sus propias constituciones.

Evolución de los Primeros Órganos Jurisdiccionales

En cumplimiento de estas disposiciones, el Congreso Constituyente de Tamaulipas promulgó el Decreto Número 13, mediante el cual se constituyó provisionalmente un Tribunal de Segunda Instancia integrado por tres Jueces. Este órgano asumió la competencia de los negocios jurídicos que anteriormente correspondían a las audiencias territoriales y funcionó de manera regular hasta el 29 de enero de 1826, fecha en que se instauró formalmente la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la justicia de menor cuantía o primera instancia se depositó en la denominada “administración de la justicia de paz”, la cual se encontraba a cargo de los alcaldes de los municipios. Asimismo, se emite el Decreto Número 12 del 20 de agosto de 1824, el cual obligaba a los magistrados, jueces y letrados a interpretar las leyes conforme a su tenor literal.

Consolidación en el Marco Constitucional

La primera Constitución Política de Tamaulipas consagró el Título III al Poder Judicial del Estado, clasificándolo en cuatro secciones. En la primera se habla de la administración de justicia en general, mientras que en la segunda se comprende a la justicia en el orden civil. La tercera sección abarca a la materia criminal y la cuarta a los jueces y tribunales.

1.2. Definición del Problema

Aquí se describe de manera clara y precisa el problema que la tesis busca resolver. Es fundamental articular el problema de forma que sea comprensible, relevante y factible de investigar. Esta sección debe responder a preguntas como: ¿Qué situación actual es insatisfactoria o genera una necesidad? ¿Qué aspectos de este problema no han sido abordados adecuadamente por investigaciones anteriores? La definición del problema puede ser formulada como una pregunta de investigación o una declaración clara de la brecha de conocimiento.

1.3. Objetivos

Los objetivos son las metas que se esperan alcanzar con la realización de la investigación. Deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido (SMART, por sus siglas en inglés). Se dividen en un objetivo general y varios objetivos específicos.

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación y consulta desde otros documentos institucionales. La aplicación deberá integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL.

1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos detallan los pasos o las acciones concretas que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo general. Son tareas más pequeñas y desglosadas que, al ser cumplidas, permiten la consecución del objetivo principal.

- **Objetivo 1:** Analizar los requerimientos funcionales de las áreas usuarias del PJETAM, identificando los tipos de documentos, flujos de trabajo y necesidades de integración con los sistemas de escritorio existentes.
- **Objetivo 2:** Diseñar la arquitectura de la aplicación web, definiendo las tecnologías de frontend, backend y almacenamiento que garanticen seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- **Objetivo 3:** Implementar el módulo de carga y conversión de archivos, permitiendo recibir documentos en formatos ODT, DOC y DOCX para su conversión automática a PDF, así como imágenes y URLs.
- **Objetivo 4:** Desarrollar el módulo de almacenamiento y gestión documental, que permita guardar, consultar y eliminar los archivos registrados en el sistema.
- **Objetivo 5:** Implementar la generación automática de códigos QR vinculados a cada documento o archivo almacenado, permitiendo su descarga e inserción en documentos físicos o digitales de las diferentes áreas jurídicas.
- **Objetivo 6:** Desarrollar el mecanismo de autenticación mediante parámetro cifrado en la URL, que permita la apertura segura de la aplicación web desde los distintos sistemas de gestión de escritorio del PJETAM.
- **Objetivo 7:** Realizar pruebas de integración con los sistemas de escritorio existentes, verificando el correcto funcionamiento del acceso autenticado y la interoperabilidad entre plataformas.
- **Objetivo 8:** Elaborar la documentación técnica y manuales de usuario para la operación, administración y mantenimiento de la aplicación.

1.4. Justificación

La justificación explica por qué es importante y relevante llevar a cabo la investigación. Se deben argumentar los beneficios y la utilidad del estudio desde diferentes perspectivas: teórica, práctica, social, económica, tecnológica, etc. Responde a la pregunta: ¿Por qué vale la pena invertir tiempo y recursos en esta investigación? Aquí se resaltan los aportes que la tesis generará al campo del conocimiento o a la solución de problemas específicos.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

Los alcances definen claramente hasta dónde llegará el estudio, qué aspectos cubrirá y cuáles serán sus fronteras. Establecen qué elementos, variables, poblaciones o contextos serán incluidos en la investigación. Es esencial para evitar expectativas irrealistas y para mantener el enfoque del trabajo.

1.5.2. Limitaciones

Las limitaciones son los factores externos o internos que podrían restringir la validez, generalización o profundidad de los resultados de la investigación. Es importante identificarlas honestamente, ya que demuestran un pensamiento crítico por parte del investigador. Pueden incluir restricciones de tiempo, recursos, acceso a datos, metodológicas, etc.

1.6. Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes

Para ilustrar el uso de elementos visuales en su tesis, a continuación se presentan ejemplos básicos de cómo incluir tablas e imágenes en LaTeX.

1.6.1. Inclusión de Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para presentar datos de manera organizada y comprensible.

Tabla 1: Clasificación de Sensores Comunes en Ingeniería.

Tipo de Sensor	Magnitud Medida	Principio de Funcionamiento
Termopar	Temperatura	Efecto Seebeck
Extensómetro	Deformación	Resistencia eléctrica
Acelerómetro	Aceleración	Efecto piezoeléctrico
Encoder rotatorio	Posición angular	Óptico/Magnético

Nota: Esta tabla es un ejemplo para demostrar la estructura básica de una tabla en LaTeX.

Como se puede observar en la Tabla 1, la información se presenta de forma clara y estructurada. Es importante añadir un ‘\caption’ para describir la tabla y un ‘\label’ para referenciarla en el texto.

1.6.2. Inclusión de Imágenes

Las imágenes, gráficos o diagramas son cruciales para complementar la explicación textual y facilitar la comprensión de conceptos complejos o resultados visuales.

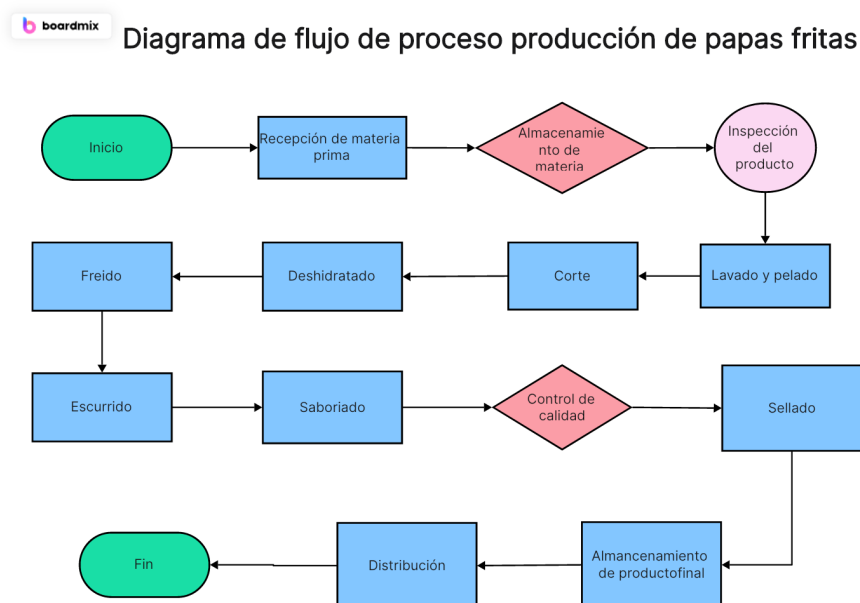
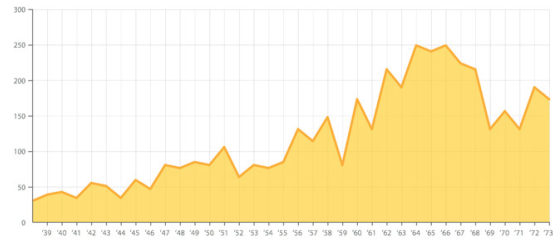


Figura 1: Diagrama de un proceso de control automático.



(a) Datos de Temperatura.



(b) Datos de Presión.

Figura 2: Comparación de datos operativos de un sistema (Temperatura vs. Presión).

Incluso es posible combinar varias imágenes en una sola figura, como se muestra en la Figura 2, utilizando el paquete ‘subcaption’.

Asegúrense de que todas las figuras y tablas estén debidamente referenciadas en el texto y que su contenido sea autoexplicativo, utilizando los pies de figura y títulos de tabla de manera efectiva.

2. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.

De acuerdo con Ivan [1], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [2, 3]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [4]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [5].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio

para maximizar su impacto y retorno de inversión [6]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [7]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [8].

En la figura 3, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 3: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [9]

En la tabla 2, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

Estudiante	Nacionalidad
Lionel Messi	Argentina
Cristiano Ronaldo	Portuguesa
Hector Hermoso Herrera	Mexicana

Tabla 2: Otro ejemplo de tabla

3. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

4. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

Referencias

- [1] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información.* <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [2] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.^a ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [3] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).
- [4] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.^a ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [5] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [6] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.^a ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [7] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [8] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [9] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* <https://code.visualstudio.com/>. 2016.

INSERTE PDF DE LA HOJA DE
SEGURO FACULTATIVO
VIGENTE

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUI
DOCUMENTO
DE CARTA
DE PRESENTACIÓN
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE ACEPTACIÓN
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Ana Zavala Arias Matrícula: 2430118 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			